

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

83000112 - Ingeniería De Integración

PLAN DE ESTUDIOS

08IN - Master Universitario En Ingeniería Naval Y Oceanica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	9
9. Otra información.....	9

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	83000112 - Ingeniería de Integración
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	08IN - Master Universitario en Ingeniería Naval y Oceanica
Centro responsable de la titulación	08 - E.T.S. De Ingenieros Navales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jesus Angel Muñoz Herrero (Coordinador/a)	1-3	jesus.munoz@upm.es	L - 15:00 - 18:00 J - 16:00 - 19:00
Miguel Angel Roji Alvarez		m.roji@upm.es	L - 17:00 - 18:00 L - 20:00 - 21:00 J - 17:00 - 19:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Ingeniería Naval y Oceanica no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Metodología de proyectos navales
- Inglés técnico

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE13-(K8) - Conocimiento de la ingeniería de sistemas aplicada a la definición de un buque, artefacto o plataforma marítima mediante el análisis y optimización de su ciclo de vida. Knowledge of systems engineering applied to the definition of a vessel, artifact or maritime platform through the analysis and optimization of its life cycle.

CG1 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. Students should be able to apply their acquired knowledge and problem-solving skills in new or unfamiliar environments within broader (or multidisciplinary) contexts related to their area of study.

CG2 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. That students are able to integrate knowledge and face the complexity of making judgments based on incomplete or limited information, including reflections on the social and ethical responsibilities linked to the application of their knowledge and judgments.

CG3 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones- y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. That students know how to communicate their conclusions - and the ultimate knowledge and reasons that support them - to specialized and non-specialized audiences in a clear and unambiguous manner.

CG4 - (S1) Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CTUPM06 - (S7) Comunicación oral y escrita. Los estudiantes transmiten conocimientos y expresan ideas y argumentos de manera clara, rigurosa y convincente, tanto de forma oral como escrita, utilizando los recursos gráficos y los medios necesarios adecuadamente y adaptándose a las características de la situación y de la audiencia. Oral and written communication. Students transmit knowledge and express ideas and arguments in a clear, rigorous and convincing manner, both orally and in writing, using the necessary graphic resources and media appropriately and adapting to the characteristics of the situation and the audience.

CTUPM09 - Resolución de problemas. Los estudiantes son capaces de identificar o proponer un problema, y tienen el conocimiento sobre diferentes alternativas metodológicas y estratégicas para resolverlo. Problem solving. Students are able to identify or propose a problem, and have the knowledge about different methodological and strategic alternatives to solve it.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA29 - C: Capacidad de la aplicación de la Ingeniería de Sistemas a la definición de buques.

RA40 - Desarrollar un plan de Ingeniería de Sistemas para un proyecto realista

RA44 - Comprender el rol de las personas en el desarrollo y operación de los sistemas

RA42 - Juzgar la aplicabilidad de Ingeniería de Sistemas a proyectos navales

RA43 - Identificar y entender los límites que actualmente presenta la Ingeniería de Sistemas

RA38 - Conocer en profundidad los conceptos básicos de Ingeniería de Sistemas.

RA39 - Conocer las normas, documentos de buenas prácticas y enfoques de Ingeniería de Sistemas.

RA41 - Aplicar algunos de los métodos y herramientas de Ingeniería de Sistemas a un proyecto realista

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Esta asignatura tiene como objetivo introducir a los estudiantes en la disciplina de ingeniería de sistemas como herramienta para la integración de sistemas y su aplicación al diseño de buques y artefactos navales. Se estudian los conceptos básicos de la ingeniería de sistemas, comenzando con sus definiciones claves, y se presenta el valor que esta disciplina aporta a los proyectos complejos en los que se aplica.

Se presentan las diferentes etapas del ciclo de vida de un proyecto o producto y se estudian los procesos técnicos de ingeniería de sistemas que aplican a cada etapa. A lo largo del curso, los estudiantes trabajarán la aplicación de la disciplina a un proyecto de arma naval, mediante un caso práctico.

5.2. Temario de la asignatura

1. Conceptos de ingeniería de sistemas.
2. Definición de expectativas y requisitos de un sistema
3. Análisis de requisitos y definición técnica
4. Arquitectura de sistemas. Generación de diseños conceptuales.
5. Análisis de alternativas y selección del concepto
6. Definición del diseño y optimización multidisciplinar
7. Implementación, interfaces e integración
8. Verificación y Validación
9. Gestión del ciclo de vida
10. Adaptación de Ingeniería de Sistemas.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 1 Duración: 01:00 AR: Aprendizaje basado en retos		
3	Tema 2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 3 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Control 1 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
5	Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Revisión temas 1 a 3 Duración: 01:00 AR: Aprendizaje basado en retos		
6	Tema 5 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7		Selección diseño Duración: 03:00 DT: Design Thinking		
8	Tema 6 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Control 2 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
9	Tema 7 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Revisión temas 4 a 6 Duración: 01:00 AR: Aprendizaje basado en retos		
10	Tema 8 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Tema 9 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

12		Optimización del diseño Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Control 3 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
13	Tema 10 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14		Defensa trabajo Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Defensa trabajo PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 09:00
15		Defensa trabajo Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		
16		Defensa trabajo Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Control asistencia OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
17				Evaluación global de conocimientos EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00 Examen final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
4	Control 1	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	01:00	10%	5 / 10	CG3 CG1 CG2
8	Control 2	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	01:00	10%	5 / 10	CG3 CTUPM09 CG1 CG2
12	Control 3	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	01:00	10%	5 / 10	CG1 CG2
14	Defensa trabajo	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	09:00	35%	5 / 10	CG1 CG2 CG3 CTUPM06
16	Control asistencia	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	10%	6.5 / 10	CG3 CG4
17	Evaluación global de conocimientos	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	25%	5 / 10	CG1 CG2 CG3 CG4 CTUPM06 CTUPM09 CE13-(K8)

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	6.5 / 10	CG3 CG1 CG2 CG4 CTUPM06 CTUPM09 CE13-(K8)

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen extraordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CG1 CG2 CG3 CG4 CTUPM06 CTUPM09 CE13-(K8)

7.2. Criterios de evaluación

Evaluación progresiva

La nota será la media de las obtenidas en las actividades ponderadas y el examen global de conocimientos, siempre y cuando ninguna de ellas sea inferior a 3,5.

Evaluación global

La evaluación mediante sólo prueba final requiere presentar un trabajo de aplicación práctica de los conocimientos de la asignatura. Este trabajo debe ser acordado con el profesor en las primeras cinco semanas del curso. Para aprobar mediante sólo prueba final, será necesario tener una nota mínima de cinco (5.0) en cada una de las dos notas que componen la prueba final: trabajo, y examen final. Si se aprueba alguna de las dos componentes, se guardará dicha nota para el evaluación extraordinaria. Quienes habiendo seguido la evaluación progresiva y no habiendo superado la misma, hubieran realizado la actividad del trabajo, la nota obtenida en éste será considerado para la media con el examen final.

Evaluación extrarodinaria

Se aplica todo lo descrito para la Evaluación global.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Plataforma moodle	Recursos web	Exposición de contenidos y enlaces a documentos de referencia.
Manual de Ingeniería de Sistemas de la NASA	Bibliografía	Manual
Notas de la asignatura	Otros	Notas de la asignatura extraídas de las presentaciones utilizadas en las exposiciones de clase.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se relaciona en algunos temas con ODS9 y ODS14.